介休市绵山镇鑫安煤化
有限公司“8.10”事故调查报告

2023年8月10日下午16时07分左右，在介休市鑫安煤化有限公司精煤系统的北3#装煤仓区，发生一起精煤掩埋人员窒息伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失155万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等法律法规要求，经介休市人民政府（介政函[2023]58号）批准，成立介休市绵山镇鑫安煤化有限公司“8.10”事故调查组，调查组由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市能源局、开发区管委会和绵山镇人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作，同时聘请介休市安全生产委员会专家管理办公室3名专家参与事故调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展工作。通过现场勘查、专家论证、谈话询问、查阅资料，查明了事故经过、原因、直接经济损失，认定了事故性质和责任，确定了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施和建议，现将有关情况报告如下：

一、事故有关基本情况

（一）事故发生单位概况

1、事故单位基本概况

介休市鑫安煤化有限公司成立于2005年5月20日；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：王某某；经营范围：洗选煤；批发、零售：煤炭及制品、焦炭、建材、矿产品、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、工矿设备；运输代理服务。（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；注册资本：叁仟万圆整；营业期限：长期；统一社会信用代码：91140781775XXXXXX；住所位于山西省晋中市绵山镇上城南村村民委员会西1千米。

该企业现有员工68人，生产员工23人。生产能力为年入洗原煤120万吨。主要建构筑物有原煤棚、洗煤车间、中煤矸石棚、浓缩池、精煤系统（包括装车仓）、化验室、磅房及办公生活等。

2、事故单位安全管理情况

介休市鑫安煤化有限公司成立了由肖某（总经理）为组长，张某某（厂长）为安全生产技术部主要负责人，温某某、王某某为安全管理人员的安全管理机构。安全主要负责人、安全管理人员经过山西省应急管理厅组织的洗（选）煤厂及配煤型煤加工企业安全生产知识和管理能力培训，取得相应的资格证书。

该公司于2019年5月编制“介休市鑫安煤化有限公司年产120万吨重介选煤技改项目安全生产条件和设施综合分析报告”，2019年6月“介休市鑫安煤化有限公司年产120

万吨重介选煤技改项目安全设施设计”通过评审，2021年4月介休市鑫安煤化有限公司年产120万吨重介选煤技改项目通过了项目安全设施竣工验收。

该公司2019年筹建精煤系统，2021年工程竣工，2022年12月评审通过了“介休市鑫安煤化有限公司年产120万吨重介选煤技改项目（精煤系统）安全设施验收评价”。

该公司于2022年1月通过了山西省能源局《煤炭洗选企业标准化管理规范》考核评定，达到三级标准。

该公司于2022年3月按照相关要求开展了双重预防机制建设工作，对该企业安全风险进行了辨识，制定了分级管控和隐患排查治理制度。

3、事故单位生产情况

由于市场原因，该公司近期120万吨重介选煤生产部分处于间断生产状态，精煤系统配煤装车正常运行。

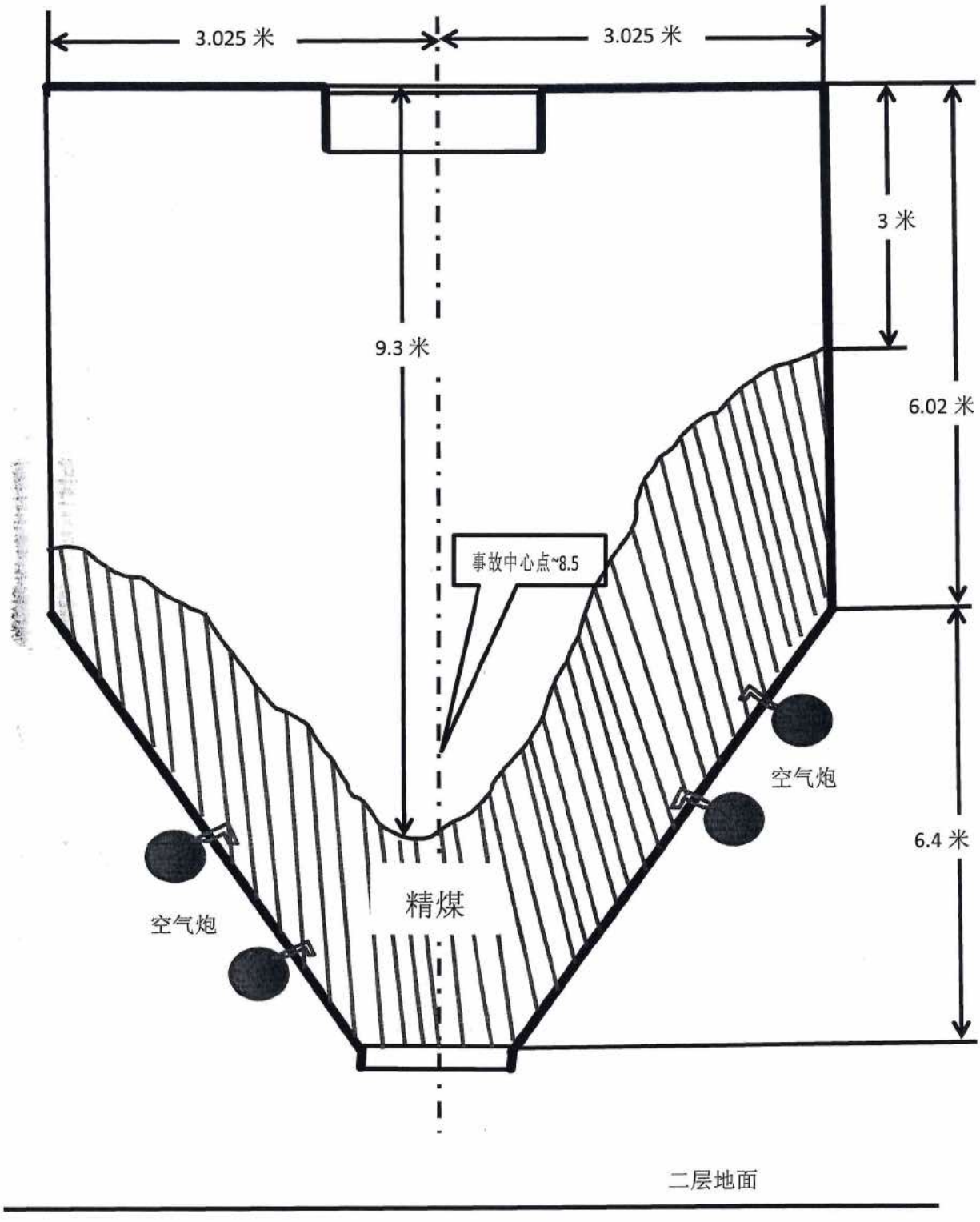
（二）事故发生位置基本情况

介休市鑫安煤化有限公司精煤装车系统是一座四层混凝土建筑物，建筑物长18.6m，宽12.1m，高22.5m。共有6个装车仓。一层为南北布置的两条汽车装车通道，中间为计量磅房。二层上部空间为6个装车仓的方锥形漏斗，方锥形漏斗高度6.75m。方锥形漏斗内壁敷设有铸石板。每个方锥形漏斗四面分层安装有10个100升空气炮清堵设施，漏斗下部安装有装车皮带机；整个三层为方形仓，方形仓整体联通；方形仓长18.6m，宽12.1m。高度6.02m。仓壁是混凝土毛墙。整个装车仓有效容积约1400m^3。四层南北安装有两台

刮板机，每台刮板机有三个出煤口，分别对应南 1#装车仓、南 2#装车仓、南 3#装车仓，北 1#装车仓、北 2#装车仓、北 3#装车仓。事故发生在精煤系统的北 3#装车仓。（见下图）。



北-3#装煤仓示意图



二、事故发生经过及现场救援

2023年7月下旬，该公司在生产过程中发现北3#装车仓发生堵仓出煤不畅，空气炮清堵效果不佳，经商定后计划对北3#装车仓进行检修作业，8月10日下午组织人员进仓查找堵仓原因，查看空气炮喷嘴及方锥形漏斗铸石板是否有脱落。

2023年8月10日14时许，该公司配煤部部长、装车仓车间现场负责人尹某某带领作业人员李某某、郝某某、刘某某，张某某、陶某某、李某某、杨某某，王某某、张某某共计十人进入现场作业。

作业分工：尹某某、杨某某二人负责入仓轮流检查作业；郝某某、刘某某，张某某、张某某四人在北3#装车仓入煤口负责监护和安全绳的送放，其他人员辅助作业。

14时40分作业开始，14时46分杨某某乘坐电动吊篮从北3#装车仓入煤口第一次进仓作业，15时20分出仓。

15时27分尹某某进仓作业，15时56分出仓。

15时58分杨某某第二次进仓作业，16时02分仓外人员送入撑杆给杨某某，使用撑杆的目的是防止吊篮转动和便于作业人员仓内定位。

16时07分36秒，在北3#装车仓入煤口监护的郝某某突听到“轰”的一声响，从北3#装车仓入煤口观察，装车仓内积煤塌落，杨某某被积煤掩埋，郝某某呼叫救人。

16时08分左右，现场监护人员郝某某及数人发出呼救

信息后，企业法人（董事长）王某某、总经理肖某、厂长张某某等先后赶到现场组织救援，员工路某某给119打电话救援，王某某16时26分，拨打了7191120救援电话。

16时14分，尹某某进仓施救，随后陶某某、郝某某、高某某、杨某某先后进仓救人，约16时50分，在清理积煤深度1米多后，杨某某头部露出。

16时40分左右，汾西矿业职工总医院120医护人员到达现场待命。

17时，介休市消防大队救援人员赶到事故现场，17时07分，厂内救援人员撤出装车仓，交由消防大队救援人员施救，尹某某带领人员拆除仓底设施进行仓底卸煤。

17时47分，介休市市消防大队救援人员把掩埋人员杨某某救援出仓。现场救援工作结束。

17时50分，经汾西矿业职工总医院120救护人员抢救无效后，判定杨某某“精煤掩埋导致窒息死亡”。

三、事故造成的人员伤亡和经济损失

1、伤亡人员情况

杨某某，男，身份证号码：140781198909XXXXXX，系介休市绵山镇上城南村村民，进入介休市鑫安煤化有限公司工作4年，从事维修工工作，在本次事故中死亡。

2、经济损失情况

事故共造成直接经济损失155万元。

四、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

企业组织人员进入装车仓检查作业，人员深入装车仓底部，作业中扰动装车仓陡坡积煤，陡坡积煤塌落掩埋作业人员，导致人员窒息死亡，是造成本次事故的直接原因。

（二）间接原因

1、介休市鑫安煤化有限公司违反《选煤厂安全规程》（AQ 1010-2005）6.2.3的条款“ g) 如仓壁有60° ～70° 的陡坡积煤，进仓前先将陡坡积煤清除。”的规定，在北3#装车仓陡坡积煤角度大于60° 的情况下，未将仓内陡坡积煤清除，违规组织人员进仓作业。

2、介休市鑫安煤化有限公司从业人员安全培训教育不到位；《选煤厂安全规程》（AQ 1010-2005）是洗选煤行业主要执行的安全规程，公司未组织从业人员认真学习和理解；事故状态下应急处置能力严重欠缺，员工安全意识淡漠，自我保护意识差。

3、介休市鑫安煤化有限公司本次入仓作业属于有限空间作业，作业前未办理相应的危险作业申请审批手续（有限空间作业证、高处作业安全作业证），也未严格落实“先通风、再检测、后作业”原则，现场没有通风设施，入仓没有气体检测；装车仓区域缺失安全警示标识，无“有限空间危险作业告知牌”；安全主体责任落实不到位，现场安全管理不到位。

4、该公司虽然开展双重预防机制建设，但安全风险辨

识不到位、不彻底、存在漏洞。

（三）事故性质

介休市绵山镇鑫安煤化有限公司“8.10”事故是一起由于现场检修作业人员安全意识淡薄、违反操作规程，企业安全管理不到位而引发的装煤仓挂煤塌落将人掩埋窒息死亡的一般生产安全责任事故。

五、对事故单位和责任人的认定及处理建议

（一）对责任单位的处理建议

1、介休市鑫安煤化有限公司未严格落实安全生产主体责任，检修过程中违反了《选煤厂安全规程》（AQ 1010-2005）6.2.3的条款“ g）的安全操作规程规定，进仓前未将仓内陡坡积煤清除，就组织人员进行入仓检修作业，对有限空间作业的危害不够重视，缺失有限空间安全警示标识、作业前未办理相应的有限空间作业申请审批手续，未落实有限空间“先通风、再检测、后作业”的原则，现场未配备通风设施，入仓前没有进行气体检测；作业现场安全管理不到位、隐患排查治理不彻底，对现场作业人员安全教育培训不到位，公司安全第一责任人、安全主要负责人、安全管理员和现场负责人均未全面履行安全管理职责。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条①、第二十五条②、第二十八条第一款③、第三十五条④规定，建议市应急管理局依据《中华人民

共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[5]规定，给予40万元经济处罚。

2、建议开发区管委会、绵山镇政府、市能源局、市应急管理局向介休市人民政府作出书面检查。

（二）对责任人员的处理建议（共10人）

1、杨某某，男，1989年09月05日出生，山西省介休市绵山镇上城南村人，进入介休市鑫安煤化有限公司工作4年，从事维修工作，安全意识淡薄，在检修作业过程前未严格落实公司制定的岗位操作规程中的要求：参加检修的各工种人员，应当按照本工种安全技术操作规程作业，未按照《选煤厂安全规程》（AQ 1010-2005）6.2.3的条款“ g)操作规程进入作业范围进行作业，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，故免于追究其责任。

2、王某某，男，1977年7月24日出生，山西省运城市盐湖区解州镇人，2013年6月份进入介休市鑫安煤化有限公司上班，一直从事库房保管工作。2021年3月开始兼职安全管理员，2022年6月份取得安全管理员证。作为该公司的安全管理员，未履行安全管理职责，未组织或参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；未组织或者参与本单位安全生产教育和培训；未组织开展危险源辨识和评估；未检查公司的安全状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未制止和

纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，对事故发生负有重要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一、二、三、五、六项规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条⑥规定，对其处以上一年年收入百分之二十五的罚款。

3、温某某，男，1989年2月11日出生，介休市绵山镇董家庄村人，2019年7月份进入介休市鑫安煤化有限公司上班，一直从事装载机司机工作，2022年6月份取得安全管理员证。作为该公司的安全管理员，未履行安全管理职责，未组织或参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；未组织或者参与本单位安全生产教育和培训；未组织开展危险源辨识和评估；未检查公司的安全状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，对事故发生负有重要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一、二、三、五、六项规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其处以上一年年收入百分之二十五的罚款。

4、尹某某，男，1975年3月2日出生，四川省绵阳市游仙区人，介休市鑫安煤化有限公司配煤部部长，负责该公司精煤系统的装车仓车间，作为该公司配煤部部长及精煤系统装车仓车间检修现场的负责人，未认真履行车间检修现场

负责人的属地职责，在对装车仓进行检修作业前，未严格按照该公司制定的《有限空间作业管理制度》落实作业前需制定专项作业方案、办理审批许可证和现场气体检测等各项责任；未按照《选煤厂安全规程》（AQ 1010-2005）6.2.3 的条款“ g）操作规程进入作业范围进行作业，还存在事故发生后找工人代签字补充有限空间作业的审批手续，情节恶劣，对事故发生负有主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项、第五十七条⑦规定，建议介休市鑫安煤化有限公司免去其部长职务，并由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其处以上一年年收入百分之三十五的罚款。

5、张某某，男，1973 年 3 月 2 日出生，山西省太原市尖草坪区人，介休市鑫安煤化有限公司安全主要负责人（根据介鑫安字[2023]1 号文件任命书为安全生产组主要负责人，分管安全生产工作副经理），2022 年 6 月份取得主要负责人证，作为该公司安全生产主要负责人，未认真履行安全管理职责，对装车仓车间进行检修作业的安全防范措施的落实监督检查不够，对作业人员安全生产教育不到位，安全监管措施落实不到位，对事故的发生负有重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、三、五项规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条⑧第一项规定，对其处以上一年年收入百分之四十的罚款。

6、肖某，男，1970年5月23日出生，介休市鑫安煤化有限公司总经理（根据介鑫安字[2023]1号文件任命书为安全生产组组长，公司安全生产第一负责人），作为该公司安全生产第一责任人，对公司安全工作重视不够，安全管理不到位，对现场作业人员安全教育不到位。未履行主要负责人职责，未督促实施本单位的安全生产规章制度和操作规程；未督促、检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患；对事故的发生负有重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、三、五项规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，对其处以上一年年收入百分之四十的罚款。

7、王某某，男，1970年1月28日出生，介休市鑫安煤化有限公司法定代表人，作为该公司的法定代表人，未认真履行安全生产法律、法规规定的管理职责，对事故发生负有重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、三、五项规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，对其处以上一年年收入百分之四十的罚款。

8、穆某某，男，1988年12月23日出生，市应急管理局执法三中队中队长，负责对城关、宋古、龙凤、义棠、绵山5个乡镇的储、配、型煤企业进行安全监管和执法检查，并对火灾防治股负责5个乡镇的洗选煤企业在安全监管过程中发现的涉及处罚的问题移送后进行处罚。未认真履行监管

职责，日常监管力度不大、发现安全隐患不及时，对事故的发生负有监管责任。建议由介休市纪委监委给予诫勉谈话。

9、李某某，男，1973年4月7日出生，市应急管理局火灾防治股股长，负责全市火灾防治工作和城关、宋古、龙凤、义棠、绵山5个乡镇所有洗（选）企业的日常安全监管，未认真履行监管职责，日常安全检查不够严格、细致，监管力度不够大，指导督促企业安全教育培训不到位，对事故的发生负有监管责任。建议由介休市纪委监委给予诫勉谈话。

10、贾某某，男，1973年12月27日出生，市应急管理局局务会成员，分管非煤股、火灾防治股、执法一中队和执法三中队日常工作，对监管工作人员指导督促不到位，履行分管职责不深入，对事故的发生负有领导监管责任。建议向介休市纪委监委做出深刻书面检查。

六、防范措施及建议

（一）深刻汲取事故教训，严格落实企业主体责任。

介休市鑫安煤化有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，深刻认识有限空间作业的危害性与严重性，组织对本企业的有限空间进行辨识，确定有限空间的数量、位置以及风险等情况，对照存在的风险，制定有限空间管理制度、操作规程。加强安全生产管理工作，严格实施安全管理制度、安全操作规程、安全生产责任制，进一步落实好安全生产主体责任。

（二）强化安全教育培训，提升企业安全保障能力。

介休市鑫安煤化有限公司要加强员工有限空间的安全教育培训和开展生产安全事故应急演练，让员工掌握应知应会安全知识和技能，提高员工安全生产意识和自我防范能力。要认真组织开展“反三违”专项行动，教育培训员工遵守安全规章制度和安全操作规程，充分认识当前安全生产严峻形势，坚决杜绝类似事故再次发生。

（三）强化安全生产意识，深入开展隐患排查整治。

开发区、乡镇、行业管理和行业监管部门、企业要扎实深入开展安全生产隐患排查整治工作，及时消除安全隐患。重点排查整治企业作业现场安全警示标志及安全防护设施落实情况和安全管理情况；企业从业人员的安全教育培训和应急演练情况；设备、设施维护保养的安全管理落实情况；对查找出的问题和隐患，要限期落实整改，确保安全生产。

（四）加强洗（选）煤企业的安全监管

开发区、乡镇、行业管理和行业监管部门要加强行业管理、监管和属地监管，加大对洗（选）煤企业安全生产违法行为的查处力度，部门和属地政府要密切配合，确保洗（选）煤行业监管无盲区、无遗漏，安全形势稳定好转。

法律、条例及处罚依据

①《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安

全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

②《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

③《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保

证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

④《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

⑤《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

⑥《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

⑦《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使

用劳动防护用品。

⑧《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

介休市绵山镇鑫安煤化有限公司

“8.10”事故调查组

2023年9月28日